

Решение кинетического уравнения с учетом резонансного комптоновского рассеяния.

Шленев Денис Михайлович

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

???? июля 2026 г.

Две составляющие влияния внешней активной среды:

Модификация амплитуд процессов

Становятся возможными **резонансы** на виртуальном электро-не.

Комптоновское рассеяние $e\gamma \rightarrow e\gamma$,

и др.

Модификация дисперсионных свойств частиц – открытие новых каналов:

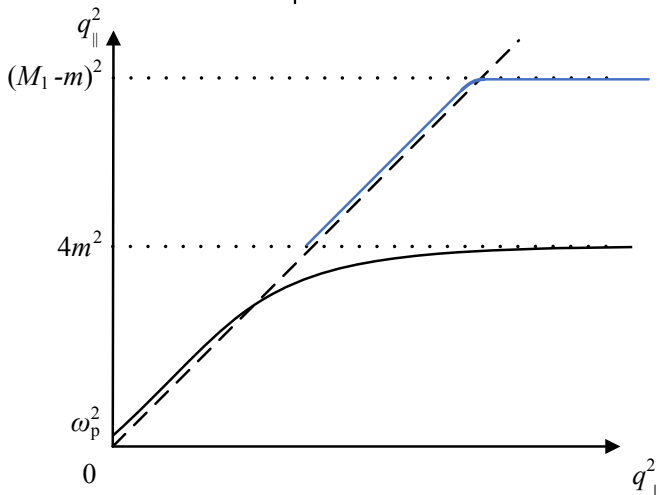
Рождение пары $\gamma \rightarrow e^+e^-$

Поглощение фотона $\gamma e^\pm \rightarrow e^\pm$

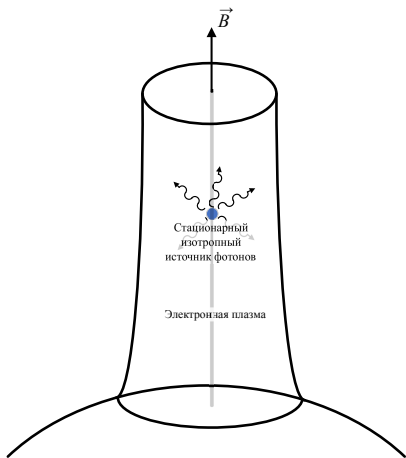
Рождение фотона $e^\pm \rightarrow e^\pm \gamma$

и др.

Уравнение дисперсии $q^2 - \mathcal{P}^{(\lambda)} = 0$, $\lambda = 1, 2$
 где $\mathcal{P}^{(\lambda)}$ – собственные значения поляризационного оператора
 фотона.



Закон дисперсии фотона 2 моды в сильном магнитном поле и
 зарядово симметричной плазме.



Колонка зарядово-симметричной ($\mu = 0$) равновесной плазмы электронов (электроны, ионы и др.) при температуре $T \ll m$ и поле $B \lesssim B_e$, направленном вдоль оси z .
 Внутри колонки $T = \text{const}$ и $B = \text{const}$. Через эту колонку проходит стационарный поток фотонов, испытывающих только комптоновское рассеяние. В таких условиях электроны преимущественно занимают основной уровень Ландау.

Баско М.М. и Сюняев Р.А. (1976) – основы теории аккреционных колонок.

Непосредственное решение уравнения переноса излучения

- P. Mészáros, W. Nagel, ApJ, 1985 – исследование циклотронных особенностей статической аккреционной колонки с однородными магнитными полями, концентрацией и температурой.
- Nishimura O. ApJ 2003, 2005, 2008, 2011 – моделирование спектра излучения областей формирования циклотронных линий с учетом неоднородного магнитного поля, концентрации и температуры.
- Peter A. Becker, ApJ, 2007, 2012, 2022 – современные аналитические модели спектра в аккрецирующих рентгеновских пульсаров с учетом как термальной комптонизации, так и в результате столкновений с быстро сжимающимся газом в аккреционном столбе.

Метод Монте-Карло

- R.A. Araya AND A. K. Harding 1999, 2000 – одни из первых циклотронных линий, сформированных комптоновским рассеянием с учетом конечной ширины и смоделированных с помощью метода Монте-Карло.
- G. Schönherr et. al., A&A, 2007 – построение модели циклотронных линий с помощью подхода функций Грина для любого предполагаемого источника фотонов.
- Mushtukov, Phys. Rev. D , 2022 – исследование статистических особенностей множественного комптоновского рассеяния (как термального, так и с учетом скорости падения вещества) поляризованного рентгеновского излучения в сильном магнитном поле.

В обеих работах моделируется область циклотронных линий, а не вся аккреционная колонка целиком – фотоны с энергиями вне резонанса практически не рассеиваются в электронной плазме, а температура, магнитное поле и концентрация можно считать постоянными.

Работа A model for cyclotron resonance scattering features Schönherr et. al. A&A 2007.

- 1 Рассматривается область формирования циклотронных линий в геометрии cylinder, slab 1-0, slab 1-1.
- 2 Задача решается с помощью моделирования Монте-Карло:
 - a: Начальные фотоны задаются независимо от поляризации, т.е. спектр усреднен по поляризациям фотона.
 - b: В геометрии Cylinder предполагается, что фотоны не достигают верхнего или нижнего его края, а выходят через боковые стенки.

Наша работа

- 1 Цилиндрическая тонкая колонка в центре которой находится анизотропный источник фотонов.
- 2 Определяется функция распределения фотонов с помощью одномерного и статического уравнения Больцмана.
- 3 Рассчитывается число фотонов с импульсами в определенном телесном угле.

Параметры аккреционных колонок Р.А. Becker 2012, 2022:

1. Магнитные поля: $B \sim 10^{11} - 10^{12}$ Гс.
2. Температура плазмы: $T_e \sim 10^6 - 10^7$ К (0.5 – 5 кэВ)
3. Концентрация: $n_e \sim 10^{18} - 10^{22}$ см $^{-2}$ у основания.
4. Радиус 44 – 730 м (который также является радиусом горячей точки на поверхности звезды).
5. Высота источника излучения в зависимости от светимости варьируется как $h_s \sim 10^3 - 10^5$ см.

Nishimura O., Apj 2011:

6. Размер области с постоянным магнитным полем в дипольном приближении $h_{lf} \simeq 300 - 100$ м при высотах от 1 до 10 км.

Функция распределения фотонов будет удовлетворять кинетическому уравнению

$$x \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)}{\partial z} = \sum_{\lambda'=1}^2 \int dW_{e\gamma^{(\lambda)} \rightarrow e\gamma^{(\lambda')}} \{ f_{E'}(1 - f_E) f_{\omega'}^{(\lambda')}(z, x')(1 + f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)) - f_E(1 - f_{E'}) f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)(1 + f_{\omega'}^{(\lambda')}(z, x')) \}.$$

$x = \cos \theta, x' = \cos \theta'$, где θ, θ' – угол между магнитным полем и импульсом начального и конечного фотона, $\lambda, \lambda' = 1, 2$ – поляризационные состояния фотонов.

$f_{\omega}^{(\lambda)}, f_{\omega'}^{(\lambda')}$ – неравновесные функции распределения конечных и начальных фотонов.

$f_E = (\exp[E/T] + 1)^{-1}, f_{E'} = (\exp[E'/T] + 1)^{-1}$ – равновесные функции распределения начальных и конечных электронов.

$dW_{e\gamma^{(\lambda)} \rightarrow e\gamma^{(\lambda')}}$ – дифференциальный коэффициент поглощения фотона.

Разложим правую часть кинетического уравнения по $\Delta\omega = \omega - \omega' \ll \omega$ (А.С. Компанеец, ЖЭТФ, 1956 и Ю. Е. Любарский, Астрофизика, 1988), где

$$\omega' = \frac{1}{1 - x'^2} \left(m + \omega(1 - xx') - \sqrt{(m + \omega(1 - xx'))^2 - 2eB(1 - x'^2)} \right).$$

Тогда, пренебрегая индуцированным излучением, получим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x)}{\partial z} = & \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left(f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') - f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) - \right. \\ & - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] + \\ & \left. + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] \right), \end{aligned}$$

Рассматривая задачу вблизи резонанса $\omega \simeq \omega_{res} = eB/m$

$$\begin{aligned} \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') = & \frac{n_e}{32\pi m\omega} \sum_{s,s',s''=\pm 1} \int_0^{2\pi} \frac{d\eta}{2\pi} \times \\ & \times \frac{\left| \mathcal{M}_{e_1 \rightarrow e_0 \gamma(\lambda')}^{s's''} \right|^2 \left| \mathcal{M}_{e_0 \gamma(\lambda) \rightarrow e_1}^{s''s} \right|^2}{[\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2eB]^2 + (\Gamma_1^{s''} P_0/2)^2} \times \\ & \times \frac{(m + \omega - \omega x x' - \sqrt{(m + \omega - \omega x x')^2 - x'^2 2eB})}{\sqrt{(m + \omega - \omega x x')^2 - x'^2 2eB}} \end{aligned}$$

Где $\Gamma_1^{s''}$ – полная ширина поглощения электронов.

$$E_1'' \Gamma_1^{\pm} \simeq \frac{e^2 (eB)^2}{\pi M_1} \frac{1}{M_1 \pm m} \int_0^{\zeta} dx e^{-x} \frac{1 - \zeta x}{\sqrt{x^2 - \zeta x + 1}}$$

Здесь $M_n = \sqrt{m^2 + 2 \cdot eBn}$ и $\zeta = \frac{M_1^2 + m^2}{eB} = 2 + B_e/B$

Решение исходного уравнения в случае $f_{\omega}(0, x) = f_{0\omega}$ можно представить следующем образом:

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = f_{0\omega} e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) \cdot z} + \frac{1}{x} \int_0^z dz' \int_{-1}^1 dx' e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) \cdot (z-z')} \times \\ \times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left(f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] + \right. \\ \left. + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] \right),$$

где $f_{0\omega} = [\exp(\omega/T) - 1]^{-1}$ – равновесная функция фотонов.

$$\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) \equiv \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \left\{ \varphi_{\omega}^{\lambda 1}(x, x') + \varphi_{\omega}^{\lambda 2}(x, x') \right\}.$$

С другой стороны можно воспользоваться разложением функции распределения по полиномам Лежандра

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell}^{(\lambda)}(z, \omega) \mathcal{P}_{\ell}(x),$$

Преобразование Лапласа по переменной z для полученного решения:

$$\begin{aligned} \frac{2}{2\ell+1} \bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega) &= \int_{-1}^1 \frac{f_{0\omega}^{(\lambda)}}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} \mathcal{P}_{\ell}(x) dx + \\ &+ \sum_{\lambda'=1}^2 \sum_{\ell'=0}^{\infty} \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \int_{-1}^1 dx \frac{\mathcal{P}_{\ell}(x) \mathcal{P}_{\ell'}(x')}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \times \\ &\times \left(\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] + \right. \\ &\left. + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] \right). \end{aligned}$$

где

$$\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_0^{\infty} A_{\ell'}^{(\lambda)}(z, \omega) e^{-sz} dz,$$

Используя обратное преобразование Лапласа, получим функции распределения фотонов для двух возможных состояний поляризации $\lambda = 1, 2$:

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{\ell=0}^{\infty} \mathcal{P}_{\ell}(x) \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} ds \cdot e^{sz} \overline{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega)$$

Удобно использовать томсоновскую оптическую толщину:

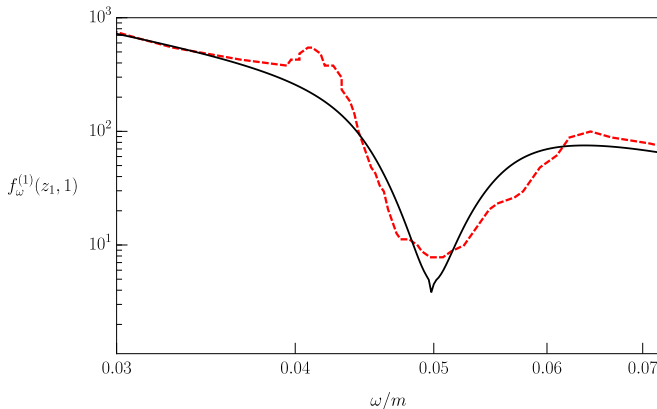
$$\tau_T \simeq \sigma_T n_e Z,$$

на масштабах которой $\tau = 10^{-4} - 10^{-3}$ можно считать, что только резонансная область даёт вклад в модификацию спектра излучения.

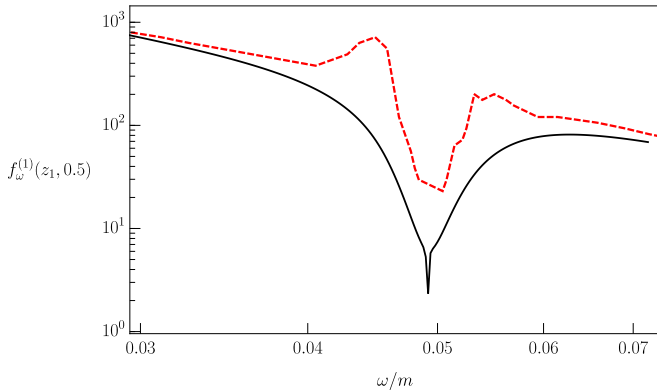
В пределе $\tau \ll \lambda_K$:

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = f_{0\omega} e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) \cdot z},$$

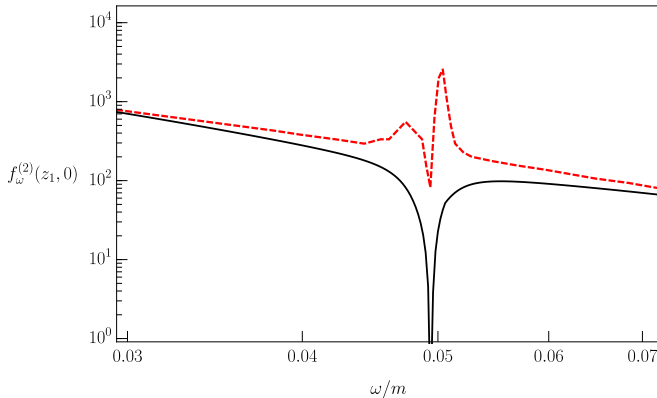
где λ_K — комптоновская длина волны.



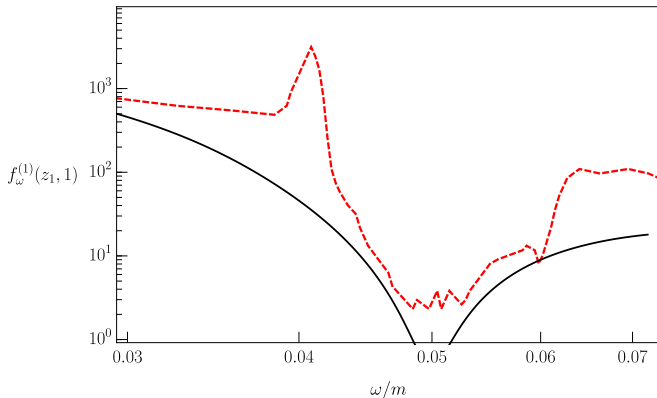
Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $x = \cos\theta = [0.875, 1)$ при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, $\tau_1 = 1 \times 10^{-1}$, что при концентрации $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ соответствует $z_1 = z_{\max} \simeq 150 \text{ м}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.



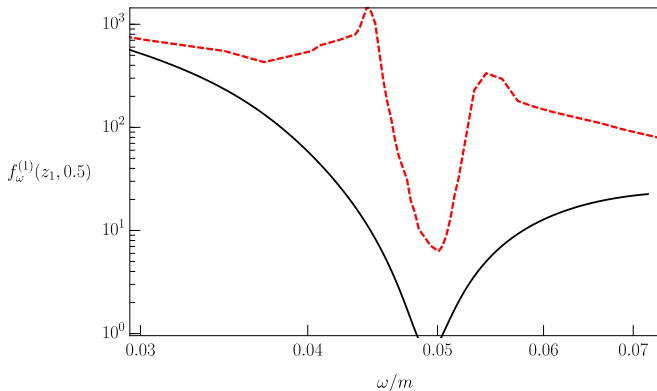
Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $x = \cos\theta = [0.5, 0.625)$ при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, $\tau_1 = 1 \times 10^{-1}$, что при концентрации $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ соответствует $z_1 = z_{\max} \simeq 150 \text{ м}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.



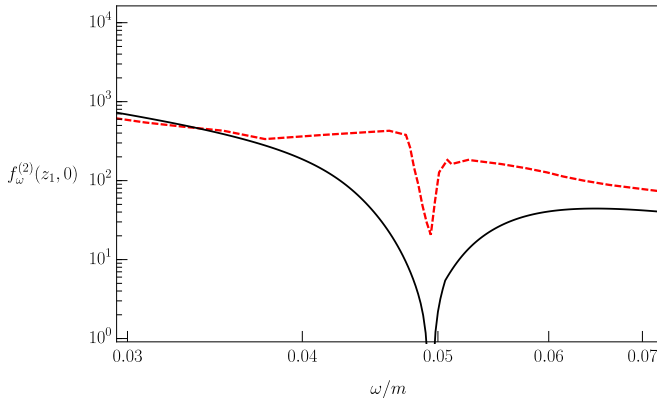
Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $x = \cos\theta = (0, 0.125)$ при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, $\tau_1 = 1 \times 10^{-1}$, что при концентрации $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ соответствует $z_1 = z_{\max} \simeq 150 \text{ м}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.



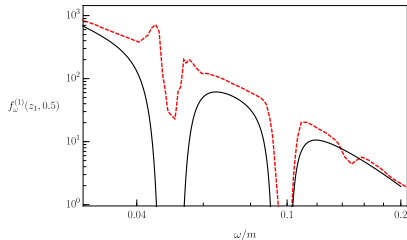
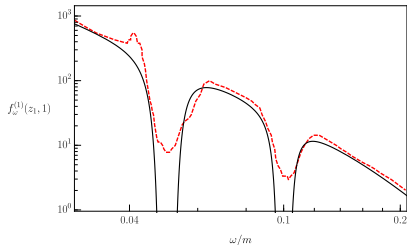
Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $x = \cos\theta = [0.875, 1)$ при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, $\tau_2 = 1$, что при концентрации $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ соответствует $z_2 = z_{\max} \simeq 1500 \text{ м}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.



Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $x = \cos\theta = [0.5, 0.625)$ при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, $\tau_2 = 1$, что при концентрации $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ соответствует $z_2 = z_{\max} \simeq 1500 \text{ м}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.

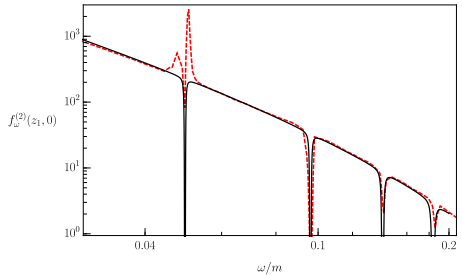
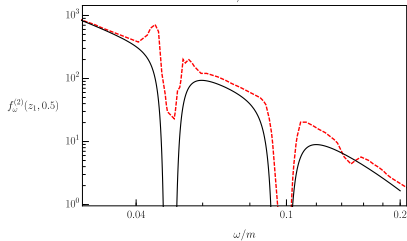
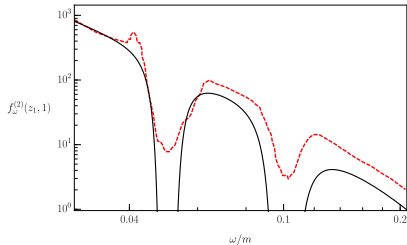


Функция распределения фотона, усредненная по объему колонки, поляризации фотона, а также по угловому диапазону $x = \cos\theta = (0, 0.125)$ при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, $\tau_2 = 1$, что при концентрации $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ соответствует $z_2 = z_{\max} \simeq 1500 \text{ м}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению.



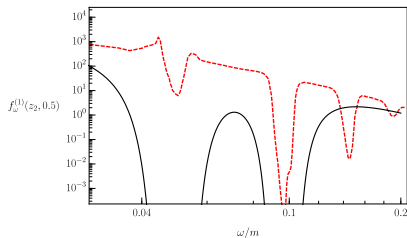
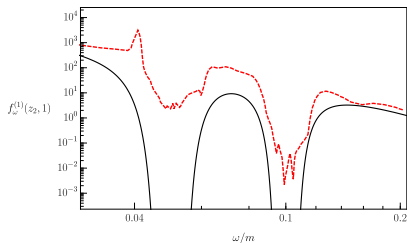
Функция распределения фотона моды 1 при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, для углов $\theta = 0$ ($x = 0$) и $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, $\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$.

Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов – $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$.

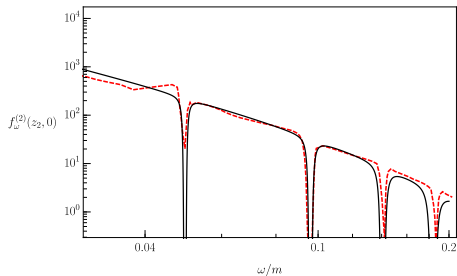
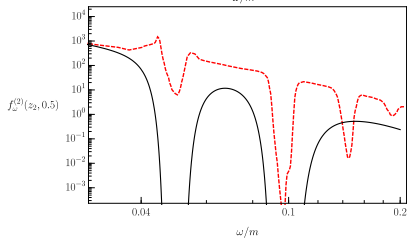
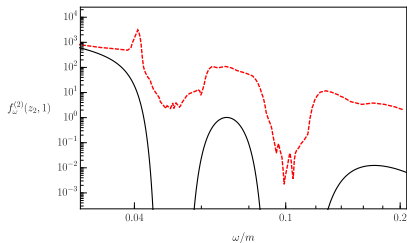


Функция распределения фотона моды 2 при $B = 0.05B_e$ и $T = 3$ кэВ, для углов $\theta = 0$ ($x = 0$), $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) и $\theta = \pi/2$ ($x = 1$), а также оптической толщи $\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$.

Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов – $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$.



Функция распределения фотона моды 1 при $B = 0.05B_e$ и $T = 3$ кэВ для углов $\theta = 0$ ($x = 0$) и $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщи $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов – $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$.



Функция распределения фотона моды 2 при $B = 0.05B_e$ и $T = 3$ кэВ, для углов $\theta = 0$ ($x = 0$), $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) и $\theta = \pi/2$ ($x = 1$), а также оптической толщи $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе Schonherr:2007, а сплошная линия – дельта-функциональному приближению. Концентрация электронов – $n_e \approx 10^{12} \text{ см}^{-3}$.

III. Решение кинетического уравнения с учетом резонансного комптоновского рассеяния.

Численный анализ

Можно воспользоваться дельта-функциональным приближением функций $\varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x')$, т.е. представить её знаменатель в виде:

$$\frac{1}{[\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2eB]^2 + (\Gamma_1^{s''} P_0/2)^2} \simeq \\ \simeq \frac{2\pi}{E_n'' \Gamma_n^-} \delta(\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2eB) = \frac{2\pi}{E_n'' \Gamma_n^-} \sum_{\sigma=\pm 1} \frac{\delta(x - x_{\sigma})}{2|x_{\sigma}|\omega^2},$$

где

$$x_{\sigma} = \sigma \sqrt{\frac{\omega^2 + 2\omega m - 2eB}{\omega^2}}.$$

В таком случае интегралы:

$$J_{\ell}^{\lambda\lambda'}(s, \omega) = \int_{-1}^1 dx' \int_{-1}^1 dx \frac{1}{x} \frac{\mathcal{P}_{\ell}(x)}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x')$$

будут принимать следующий вид

$$J_{\ell}^{11}(s, \omega) \simeq \frac{(eB)^2}{\omega^2 m^2} \frac{n_e}{2E_n''\Gamma_n^-} \sum_{\sigma=\pm 1} \frac{1}{|x_{\sigma}|} \frac{\mathcal{P}_{\ell}(x_{\sigma})}{x_{\sigma}s + \frac{4n_e}{\pi(E_n''\Gamma_n^-)^2} \left(\frac{(eB)^2}{m^2} + \frac{\omega^2}{3} \right)},$$

$$J_{\ell}^{12}(s, \omega) \simeq \frac{n_e}{2E_n\Gamma_n} \sum_{\sigma=\pm 1} \frac{1}{|x_{\sigma}|} \frac{\mathcal{P}_{\ell}(x_{\sigma})}{sx_{\sigma} + \frac{4n_e}{\pi(E_n''\Gamma_n^-)^2} \left(\frac{(eB)^2}{m^2} + \frac{\omega^2}{3} \right)},$$

$$J_{\ell}^{22}(s, \omega) \simeq \frac{n_e\omega^2}{(eB)^2 2E_n\Gamma_n^-} \sum_{\sigma=\pm 1} \sigma \frac{\mathcal{P}_{\ell}(x_{\sigma})}{s + \frac{4n_e\omega^2 x_{\sigma}}{\pi(E_n\Gamma_n^-)^2} \left(\frac{\omega^2 m^2}{3(eB)^2} + 1 \right)},$$

$$J_{\ell}^{21}(s, \omega) \simeq \frac{n_e}{2E_n''\Gamma_n^-} \sum_{\sigma=\pm 1} \sigma \frac{\mathcal{P}_{\ell}(x_{\sigma})}{s + \frac{4n_e\omega^2 x_{\sigma}}{\pi(E_n\Gamma_n^-)^2} \left(\frac{\omega^2 m^2}{3(eB)^2} + 1 \right)}.$$

III. Решение кинетического уравнения с учетом резонансного комптоновского рассеяния.

Численный анализ

Построим спектр для величин магнитного поля $B = 10^{12}$ Гс и температуры $T \simeq 11$ кэВ. Для данных параметров возможен циклотронный резонанс на частоте $\omega \simeq 11.5$ кэВ.

Спектральная плотность мощности:

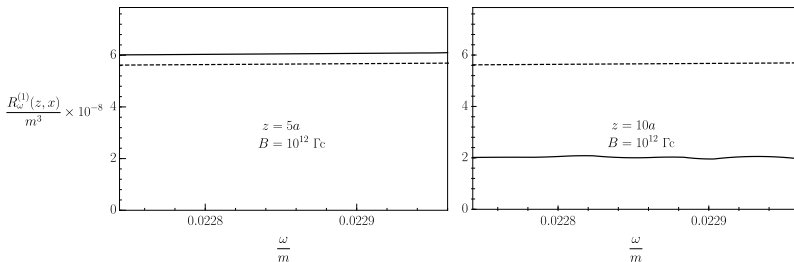
$$R_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \frac{\omega^3}{4\pi^3} f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x).$$

Спектральная плотность мощности излучения черного тела:

$$R_0(\omega) = \frac{\omega^3}{4\pi^3} \frac{1}{\exp[\omega/T] - 1},$$

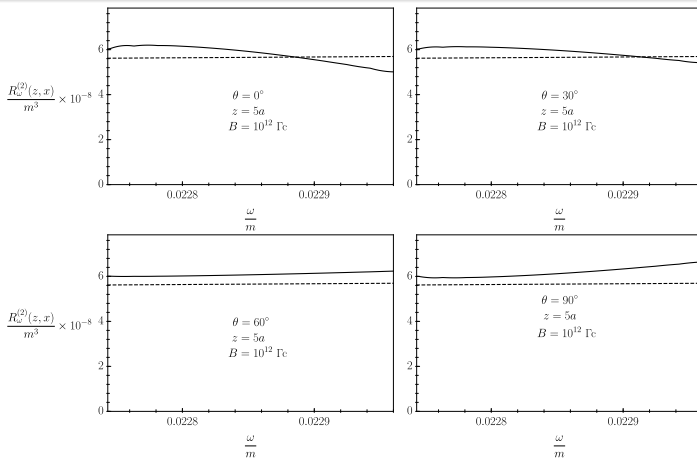
III. Решение кинетического уравнения с учетом резонансного комптоновского рассеяния.

Численный анализ



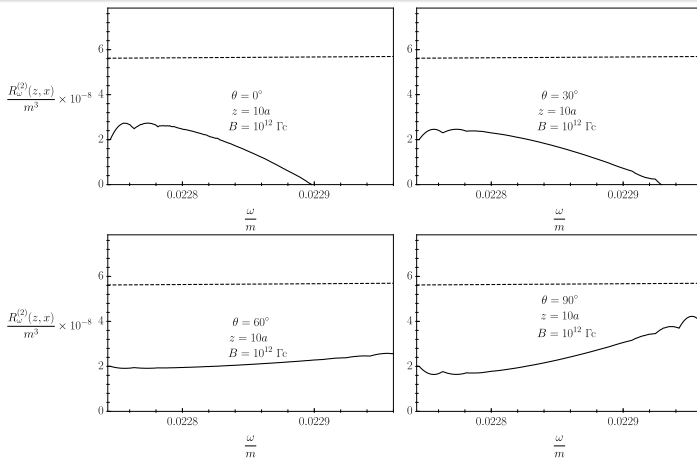
Спектральная плотность моды 1 с учетом резонансного комптоновского процесса. Штриховая линия – спектральная плотность чернотельного излучения. $a = \frac{4\pi(E_1''\Gamma_1^-)^2}{2n_e e^4 m^2} \simeq 1.1$ м.

III. Решение кинетического уравнения с учетом резонансного комптоновского рассеяния.



Спектральная плотность моды 2 с учетом резонансного комптоновского процесса. Штриховая линия – спектральная плотность чернотельного излучения. $a = \frac{4\pi(E_1''\Gamma_1)^2}{2n_e e^4 m^2} \simeq 1.1$ м.

III. Решение кинетического уравнения с учетом резонансного комптоновского рассеяния.



Спектральная плотность моды 2 с учетом резонансного комптоновского процесса. Штриховая линия – спектральная плотность чернотельного излучения. $a = \frac{4\pi(E_1''\Gamma_1)^2}{2n_e e^4 m^2} \simeq 1.1$ м.

- Рассмотрено решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной электронной плазме в относительно сильном магнитном поле в приближении холодной плазмы и с учетом резонанса на виртуальном электроне.
- С помощью преобразования Лапласа и разложения функции распределения по полиномам Лежандра задача сведена к системе дифференциальных уравнений.
- Вычислена спектральная плотность мощности $R(z, \theta)$ для различных параметров z, θ . Показано, что для моды 1 спектр слабо зависит от угла θ между импульсом начального фотона и направлением магнитного поля, тогда как для моды 2 в области резонанса получены существенные отличия.

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{\ell=0}^{\infty} \mathcal{P}_{\ell}(x) \frac{2\rho m}{(E_1''\Gamma_1^-)^2} \int_{\bar{\sigma}_c - i\infty}^{\bar{\sigma}_c + i\infty} d\bar{s} \cdot e^{\bar{s}z/a} \overline{A}_{\ell}^{(\lambda)}(\bar{s}, \omega), \quad (1)$$

где

$$\bar{\sigma}_c = \frac{(E_1''\Gamma_1^-)^2}{2\rho m} \sigma_c, \quad (2)$$

а также введен параметр размерности длины:

$$a = \frac{(E_1''\Gamma_1^-)^2}{2\rho m^2}, \quad (3)$$

который для рассматриваемых магнитных полей и температур имеет значение порядка $a \simeq 1.1$ м.

$$\rho \simeq \frac{n_e}{4\pi} e^4, \quad (4)$$

$$E_1''\Gamma_1^- = \alpha e B (1 - e^{-1}) \quad (5)$$